



컴퓨터 통신 프로토콜의 이해

이 프레젠테이션에서는 컴퓨터 통신의 기본이 되는 프로토콜의 개념부터 다양한 종류와 응용까지 살펴보겠습니다. 네트워크 통신의 핵심 요소인 프로토콜이 어떻게 디지털 세계의 언어로 작동하는지 알아보시다.

프로토콜의 정의

외교 규약으로서의 프로토콜

국가 간의 원활한 교류를 위해 만들어진 의례(약속, 규율, 국제법)입니다. 쉽게 말해 외교용 언어라고 할 수 있습니다.



통신 규약으로서의 프로토콜

컴퓨터간에 정보를 주고받는 상황에서의 통신 방법에 대한 규칙과 약속을 의미합니다.



통신 규약으로서의 프로토콜



기본 정의

컴퓨터 또는 전자기기 간에 원활한 통신을 위해 지키기로 약속한 규약입니다.

- 신호 처리법
- 오류 처리 방식
- 암호화 방법
- 인증 절차
- 주소 지정 방식



국제표준통신규약

전 세계적으로 원활한 통신을 위해 프로토콜을 통일시켜야 합니다.

- ISO(국제표준화기구)에서 관리
- IEEE, IETF 등 여러 표준화 단체 존재
- 표준 없이는 기기 간 호환성 보장 불가

프로토콜은 디지털 세계의 '공통 언어'로, 이를 통해 서로 다른 시스템과 기기들이 효과적으로 통신할 수 있습니다.

일상에서의 프로토콜

컴퓨터 기반이 아닌 우리 일상에서도 다양한 소통 프로토콜이 존재합니다.

■ 사회적 프로토콜

인사 방법(악수, 인사, 목례), 대화 시작 및 종료 예절, 회의 진행 방식

■ 교통 프로토콜

신호등 시스템, 도로 표지판, 주행 규칙, 항공 관제 시스템

■ 학술적 프로토콜

연구 방법론, 논문 작성 규칙, 학술 발표 절차, 인용 방식

일상의 프로토콜을 이해하면 컴퓨터 통신 프로토콜의 필요성과 중요성을 더 잘 이해할 수 있습니다.



OSI 모델에 따른 프로토콜 종류



2계층 프로토콜: Ethernet

CSMA/CD 방식을 사용하며, MAC 주소를 기반으로 데이터 링크 계층에서 통신합니다.

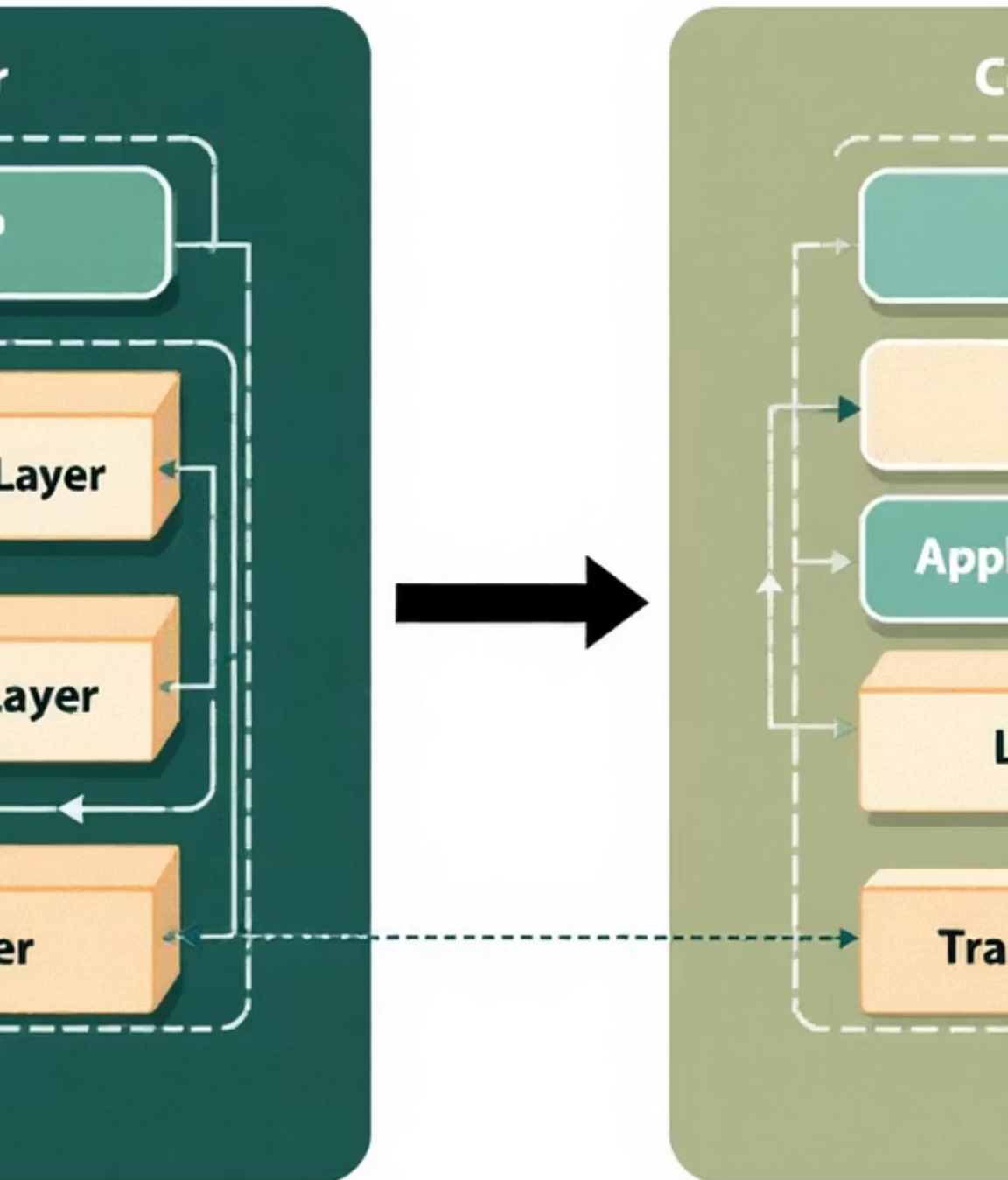
3계층 프로토콜: IP

네트워크 간 패킷 라우팅을 담당하고, 논리적 주소 체계를 제공합니다.

4계층 프로토콜: TCP/UDP

TCP는 신뢰성 있는 연결 지향적 통신을, UDP는 빠른 비연결형 통신을 제공합니다.

Network Protocols



프로토콜의 공통점과 차이점

차이점

목적

각 계층별 프로토콜은 서로 다른 네트워크 기능을 수행합니다.

- Ethernet: 물리적 연결 관리
- IP: 경로 설정 및 주소 지정
- TCP/UDP: 데이터 전송 방식 결정

데이터 단위

각 프로토콜은 다른 형태의 데이터 단위를 사용합니다.

- Ethernet: 프레임
- IP: 패킷
- TCP/UDP: 세그먼트

공통점

목적

모든 프로토콜은 궁극적으로 안정적인 데이터 전송을 목표로 합니다.

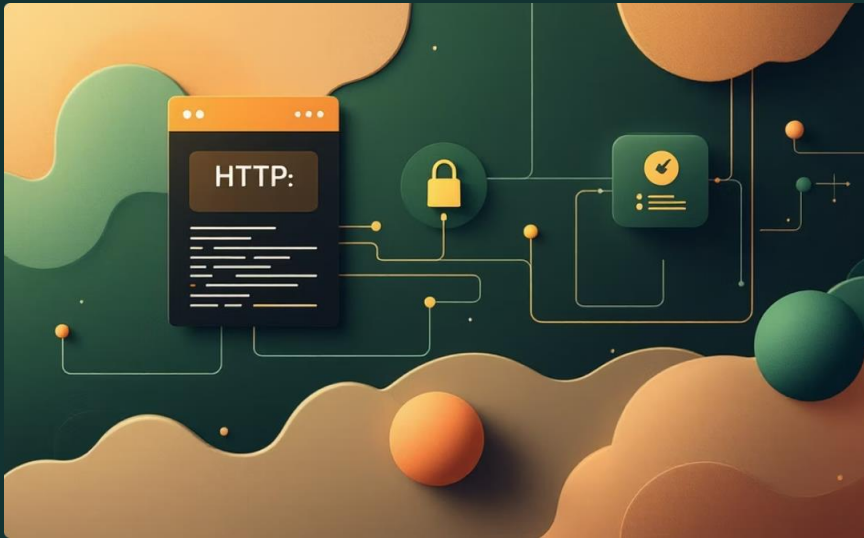
구조

헤더와 데이터(페이로드) 부분으로 구성됩니다.

표준화

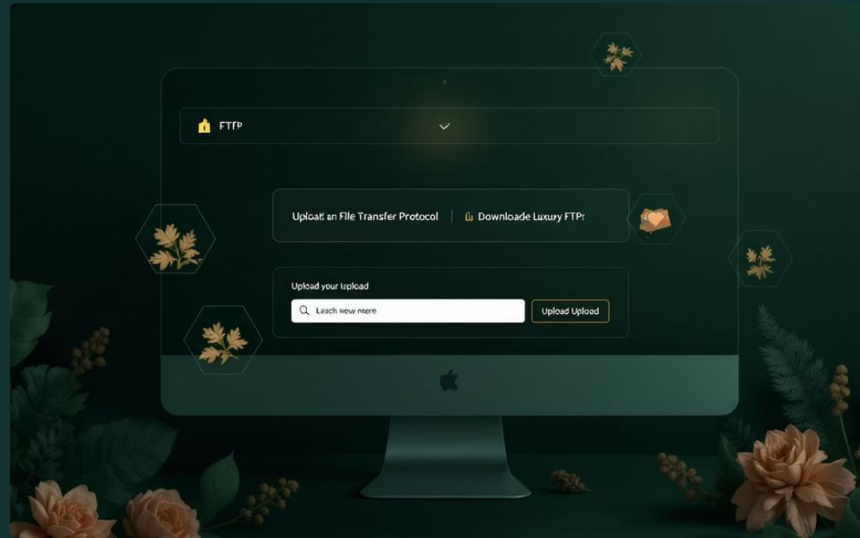
모든 프로토콜은 국제 표준을 따라 설계되었습니다.

응용 계층 프로토콜



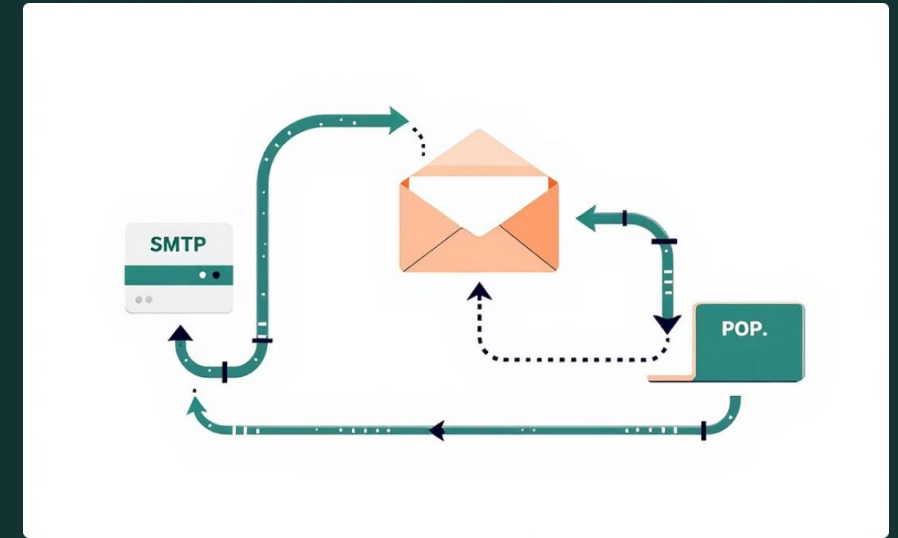
HTTP

Hyper Text Transfer Protocol: 웹 페이지를 전송하기 위한 프로토콜로, 클라이언트-서버 모델을 기반으로 합니다.



FTP

File Transfer Protocol: 파일 전송을 위한 프로토콜로, 서버와 클라이언트 간 파일 업로드 및 다운로드를 지원합니다.



SMTP/POP

Simple Mail Transfer Protocol과 Post Office Protocol: 이메일 전송과 수신을 담당하는 프로토콜입니다.

이러한 응용 계층 프로토콜은 우리가 일상에서 사용하는 대부분의 인터넷 서비스의 기반이 됩니다. 이들은 하위 계층의 프로토콜 위에서 작동하며 특정 응용 프로그램을 위한 통신 방법을 정의합니다.